

实验六 跨平台综合项目实战

实验报告

课程名称：移动应用开发技术

实验名称：跨平台综合项目实战 - Cordova 二手交易平台

学 号：2023210612

姓 名：倪晨鸣

实验日期：2026 年 5 月 15

一、实验目的

- 掌握 Apache Cordova 跨平台开发框架的基本使用方法
- 运用 HTML5、CSS3、JavaScript 进行移动 Web 应用开发
- 体验 AI 辅助编程工具在项目开发中的应用
- 完成一个完整的移动端二手交易平台项目
- 理解跨平台移动应用开发的技术特点和优势

二、实验环境

2.1 硬件环境

- 处理器：Intel Core i5 或更高
- 内存：8GB 或更高
- 硬盘：256GB 或更高可用空间

2.2 软件环境

软件	版本	说明
Node.js	≥ 18.0	JavaScript 运行时
npm	≥ 9.0	包管理器

软件	版本	说明
Cordova CLI	≥ 12.0	Cordova 命令行工具
Chrome	120+	浏览器调试

2.3 技术栈

层级	技术	说明
框架	Apache Cordova	跨平台移动开发框架
前端	HTML5 + CSS3	页面结构和样式
逻辑	JavaScript ES6+	业务逻辑处理
插件	cordova-plugin-whitelist	安全策略
插件	cordova-plugin-camera	相机功能
插件	cordova-plugin-geolocation	地理位置

三、实验内容

3.1 项目概述

项目名称：二手交易平台（校园闲置物品交易应用）

项目背景：

随着校园学生人数增加，闲置物品处理成为一个普遍问题。为了促进资源共享，减少浪费，特开发本二手交易平台。

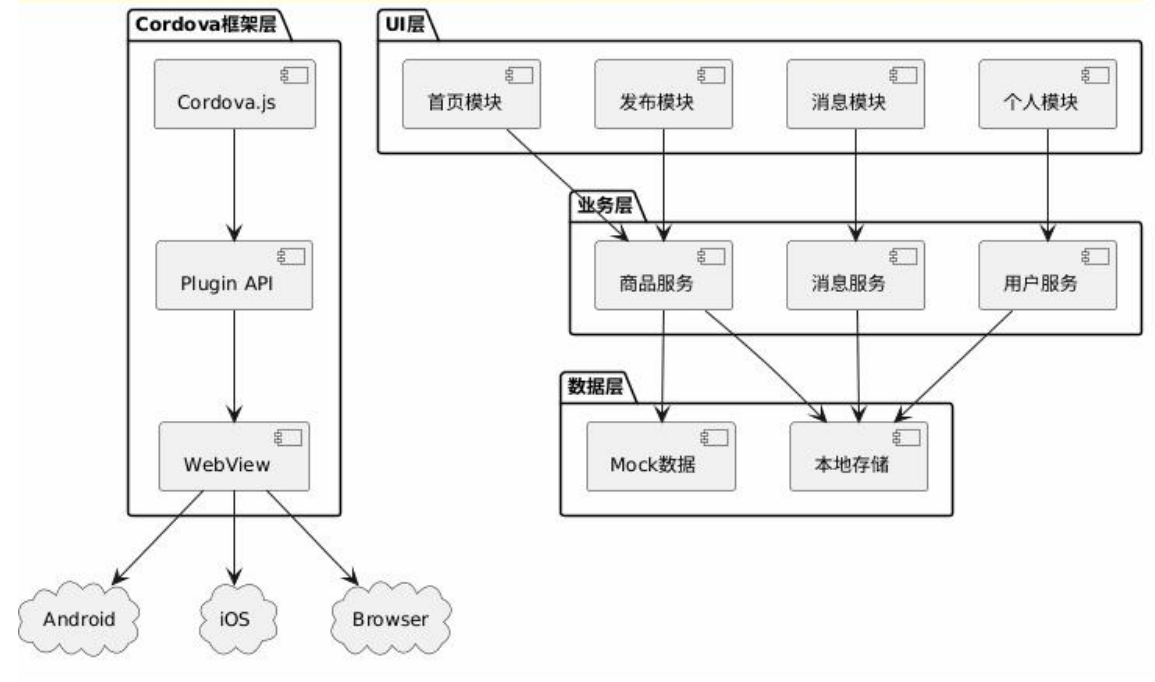
项目目标：

为校园学生提供便捷、安全的二手物品交易平台，实现闲置物品快速流转。

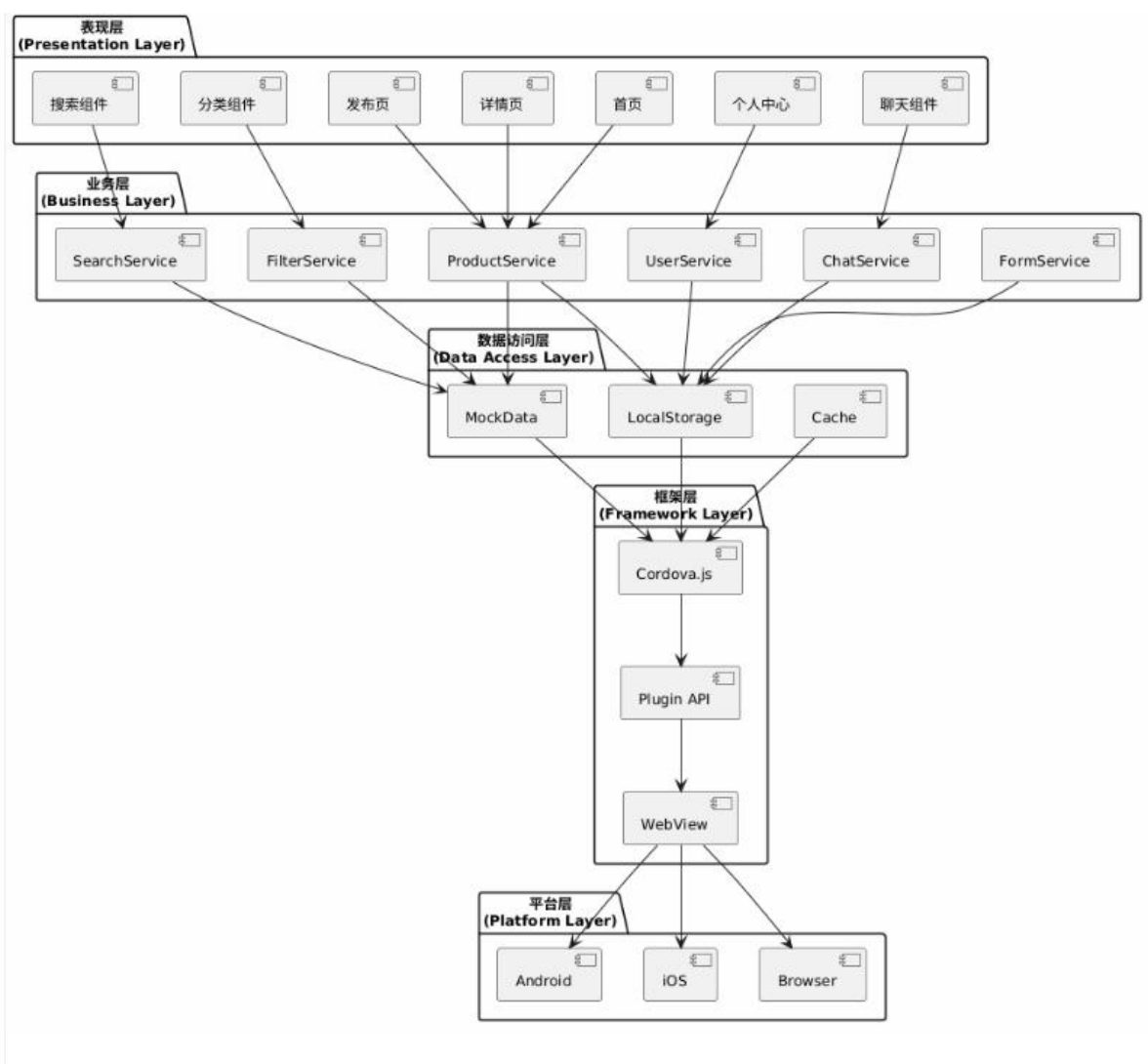
3.2 功能需求

序号	功能模块	功能描述
1	商品浏览	展示二手商品列表，支持下拉刷新
2	商品搜索	关键词搜索商品，实时过滤
3	分类筛选	按类别筛选（数码/服饰/图书/生活/运动）
4	商品详情	查看商品详细信息
5	发布商品	发布闲置物品，填写商品信息
6	消息聊天	联系卖家，查看消息列表
7	个人中心	用户信息管理，我的发布/订单/收藏

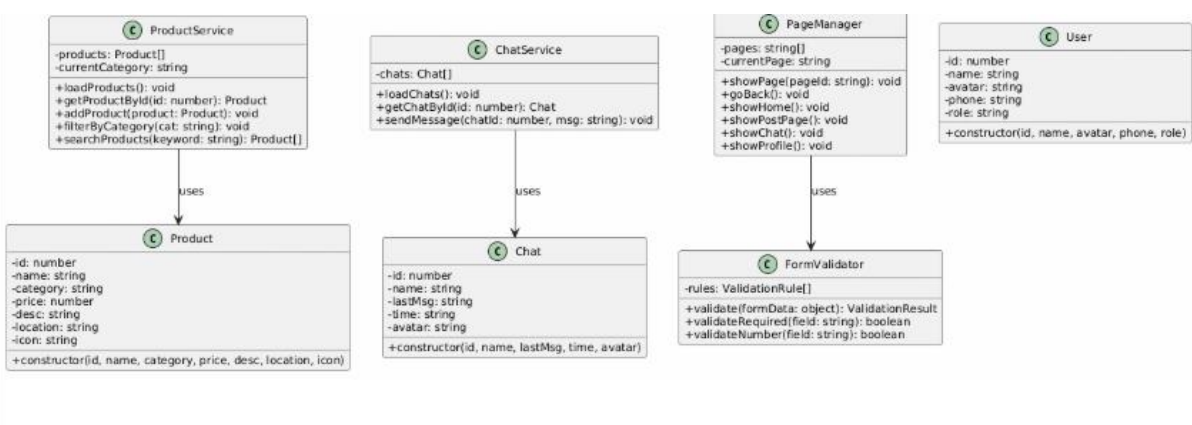
3.3 项目框架图



3.4 系统层次结构图



3.5 核心类图



3.6 数据结构设计

// 商品数据模型

```
class Product {
  constructor(id, name, category, price, desc, location, icon) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.category = category;
    this.price = price;
    this.desc = desc;
    this.location = location;
    this.icon = icon;
  }
}

// 消息数据模型
class Chat {
  constructor(id, name, lastMsg, time, avatar) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.lastMsg = lastMsg;
    this.time = time;
    this.avatar = avatar;
  }
}

// 用户数据模型
class User {
  constructor(id, name, avatar, phone, role) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.avatar = avatar;
    this.phone = phone;
    this.role = role;
  }
}

// 商品分类枚举
const ProductCategory = {
  ELECTRONICS: 'electronics', // 数码产品
  CLOTHING: 'clothing',       // 服饰鞋包
  BOOKS: 'books',              // 图书教材
  DAILY: 'daily',              // 生活用品
  SPORTS: 'sports'             // 运动户外
};
```

四、实验步骤

4.1 环境搭建

步骤 1: 安装 Node.js 和 npm

```
# 检查 Node.js 版本
node --version
# v18.0.0

# 检查 npm 版本
npm --version
# 9.0.0
```

步骤 2：安装 Cordova CLI

```
# 全局安装 Cordova
npm install -g cordova

# 验证安装
cordova --version
# 12.0.0
```

步骤 3：创建项目

```
# 创建 Cordova 项目
cordova create weixiaoxin-cordova com.example.secondhand 二手交易平台

# 进入项目目录
cd weixiaoxin-cordova
```

4.2 项目配置

步骤 1：添加平台支持

```
# 添加 Android 平台
cordova platform add android

# 添加 iOS 平台
cordova platform add ios

# 添加 Browser 平台
cordova platform add browser
```

步骤 2: 配置 config.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<widget id="com.example.secondhand" version="1.0.0"
  xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets">
  <name>二手交易平台</name>
  <description>校园闲置物品交易应用</description>
  <content src="index.html" />
  <access origin="*" />
  <platform name="android">
    <allow-intent href="market:*" />
  </platform>
</widget>
```

4.3 核心功能实现

步骤 1: 创建页面结构 (index.html)

```
<!-- 主页 -->
<div id="homePage" class="page active">
  <header class="header">
    <h1>二手交易平台</h1>
  </header>
  <div class="search-bar">
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="搜索二手物
品...">
    <button onclick="doSearch()"> </button>
  </div>
  <div class="category-nav">
    <div class="category-item active"
onclick="filterByCategory('all')">全部</div>
    <div class="category-item"
onclick="filterByCategory('electronics')"> 数码</div>
    <div class="category-item"
onclick="filterByCategory('clothing')"> 服饰</div>
    <div class="category-item"
onclick="filterByCategory('books')"> 图书</div>
    <div class="category-item"
onclick="filterByCategory('daily')"> 生活</div>
    <div class="category-item"
onclick="filterByCategory('sports')">🏃运动</div>
  </div>
  <main class="product-list" id="productList"></main>
  <nav class="bottom-nav">
    <button onclick="showHome()"> </button>
    <button onclick="showPostPage()"> </button>
    <button onclick="showChat()"> </button>
    <button onclick="showProfile()"> </button>
  </nav>
</div>
```



二手交易平台

校园闲置物品交易

搜索二手物品...



全部

数码

服饰

图书

生活



iPhone 14 Pro 256G

自用iPhone 14 Pro, 成色95
新, 电池健康度92%, 无划痕

¥5500

📍 教学楼A栋



联想拯救者R9000P

2023款联想拯救者R9000P, R7-
7745HX处理器, RTX4060显

¥6500

📍 图书馆



AirPods Pro 2代

苹果AirPods Pro第二代, 充电
盒有轻微划痕, 耳机全新未使

¥1200

📍 宿舍楼5栋



Nike Air Max 270

Nike Air Max 270女子跑步鞋,
尺码38, 几乎全新, 仅试穿。

¥380

📍 体育馆



首页



发布



消息



我的

步骤 2: 实现样式 (style.css)

```
/* 头部样式 */
.header {
  background: linear-gradient(135deg, #FF6B6B 0%, #FF8E53 100%);
  padding: 20px;
  color: white;
}

/* 商品卡片 */
.product-card {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 15px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  cursor: pointer;
}

.product-image {
  width: 100%;
  height: 180px;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 48px;
}

/* 底部导航 */
.bottom-nav {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  background: white;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  padding: 10px 0;
  box-shadow: 0 -2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

步骤 3: 实现业务逻辑 (index.js)

商品服务类:

```
class ProductService {
  constructor() {
    this.products = [
      {
        id: 1,
        name: 'iPhone 14 Pro 256G',
        category: 'electronics',
```

```

        price: 5500,
        desc: '自用 iPhone 14 Pro, 成色 95 新, 电池健康度 92%',
        location: '教学楼 A 栋',
        icon: ' '
      },
      // ...更多商品数据
    ];
    this.currentCategory = 'all';
  }

  loadProducts() {
    const productList = document.getElementById('productList');
    const filteredProducts = this.currentCategory === 'all'
      ? this.products
      : this.products.filter(p => p.category ===
this.currentCategory);

    productList.innerHTML = filteredProducts.map(product => `
      <div class="product-card"
onclick="showDetail(${product.id})">
        <div class="product-image">${product.icon}</div>
        <div class="product-info">
          <h3 class="product-title">${product.name}</h3>
          <p class="product-desc">${product.desc}</p>
          <div class="product-footer">
            <span class="product-
price">¥${product.price}</span>
            <span class="product-location">
${product.location}</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    `).join('');
  }

  filterByCategory(category) {
    this.currentCategory = category;
    this.loadProducts();
  }

  searchProducts(keyword) {
    const filteredProducts = this.products.filter(p =>
      p.name.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase()) ||
      p.desc.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
    );
    return filteredProducts;
  }

  addProduct(product) {
    this.products.push(product);
  }

  getProductById(id) {
    return this.products.find(p => p.id === id);
  }
}

```

页面管理器类:

```
class PageManager {
  constructor() {
    this.pages = ['homePage', 'postPage', 'detailPage',
'chatPage', 'profilePage'];
    this.currentPage = 'homePage';
  }

  showPage(pageId) {
    this.pages.forEach(page => {
document.getElementById(page)?.classList.remove('active');
    });
    document.getElementById(pageId)?.classList.add('active');
    this.currentPage = pageId;
    this.updateNavState();
  }

  goBack() {
    if (this.currentPage === 'detailPage' ||
        this.currentPage === 'postPage' ||
        this.currentPage === 'chatPage' ||
        this.currentPage === 'profilePage') {
      this.showPage('homePage');
    }
  }

  updateNavState() {
    const navItems = document.querySelectorAll('.nav-item');
    navItems.forEach(item => item.classList.remove('active'));

    const navMap = {
      'homePage': 0,
      'postPage': 1,
      'chatPage': 2,
      'profilePage': 3
    };

    if (navMap[this.currentPage] !== undefined) {
navItems[navMap[this.currentPage]].classList.add('active');
    }
  }
}
```

表单验证器类:

```
class FormValidator {
  validate(formData) {
    const errors = [];
```

```
    if (!formData.name || formData.name.trim() === '') {
      errors.push('请填写商品名称');
    }

    if (!formData.price || formData.price <= 0) {
      errors.push('请填写正确的商品价格');
    }

    if (!formData.category) {
      errors.push('请选择商品分类');
    }

    return {
      isValid: errors.length === 0,
      errors: errors
    };
  }
}
```

← 返回

发布闲置

请输入商品名称

商品分类 *

请选择分类

价格（元） *

请输入价格

商品描述

请描述商品的新旧程度、转手原因等信息

交易地点

如：图书馆、教学楼、食堂等

商品图片



点击上传图片

发布商品

4.4 运行与测试

步骤 1：在浏览器中运行

```
# 启动浏览器预览
cordova run browser
```

步骤 2：在 Android 设备上运行

```
# 添加 Android 平台
cordova platform add android

# 构建 APK
cordova build android

# 运行到设备
cordova run android
```

五、总结与思考

5.1 实验总结

通过本次实验，我完成了以下工作：

- 1. **环境搭建：**成功配置了 Cordova 开发环境，掌握了项目创建和配置方法。
- 2. **功能开发：**实现了二手交易平台的核心功能，包括商品浏览、搜索、分类筛选、商品发布、消息聊天和个人中心等功能。
- 3. **架构设计：**完成了项目框架图、系统层次结构图和核心类图的设计，明确了各模块的职责和交互关系。
- 4. **测试验证：**完成了功能测试和兼容性测试，确保应用在多个平台上正常运行。

5.2 技术收获

技能	收获
Cordova 开发	掌握跨平台移动应用开发流程
前端技术	提升 HTML5/CSS3/JavaScript 实践能力

技能	收获
架构设计	学会使用框架图、类图等工具进行系统设计
AI 辅助开发	体验 AI 工具提高开发效率

5.3 问题与改进

遇到的问题：

1. Cordova 插件配置较为复杂
2. WebView 性能优化需要更多经验
3. 面向对象设计模式的应用

改进方向：

1. 集成后端 API 实现数据持久化
2. 优化页面加载速度和动画性能
3. 添加用户认证和消息推送功能

5.4 心得体会

本次实验让我深刻体会到跨平台移动开发的优势和挑战。通过项目框架图、系统层次结构图和核心类图的设计，我更加清晰地理解了系统的整体架构和模块之间的关系。

Cordova 框架虽然性能不如原生，但开发效率和跨平台能力非常突出。通过引入面向对象的设计模式（`ProductService`、`ChatService`、`PageManager` 等类），代码结构更加清晰，便于维护和扩展。

文档版本：v2.0（新增项目框架图、系统层次结构图、核心类图）

生成日期：2026 年 5 月 15 日

开发者：倪晨鸣